แบบฝึกหัด Greedy Part 2

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน n เครื่อง เชื่อมโยงกันผ่านสายนำสัญญาณ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าสายนำสัญญาณที่ใช้คนละยี่ห้อซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกัน ส่งผลให้ระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายนี้มีความแตกต่างกัน จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม C แทนจำนวนเครือข่าย โดยที่ 1 <= C <= 1,000

C บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการเลขจำนวนเต็ม n m s t คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่

n หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 2 <= n <= 20,000

m หมายถึง จำนวนสายนำสัญญาณ 0 <= m <= 50,000

s และ t หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งและรับข้อมูล 0 <= s, t <= n-1

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด เลขจำนวนเต็ม a b w แทนสายนำสัญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ a b (แบบสองทิศทาง) และระยะเวลาในการส่งข้อมูล w มิลลิวินาที คั่นด้วยช่องว่าง 0 <= a, b <= n-1 และ 0 <= w <= 10,000

ข้อมูลส่งออก

C บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดงระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายจาก s ไป t หากไม่สามารถรับส่งได้ให้แสดง -1

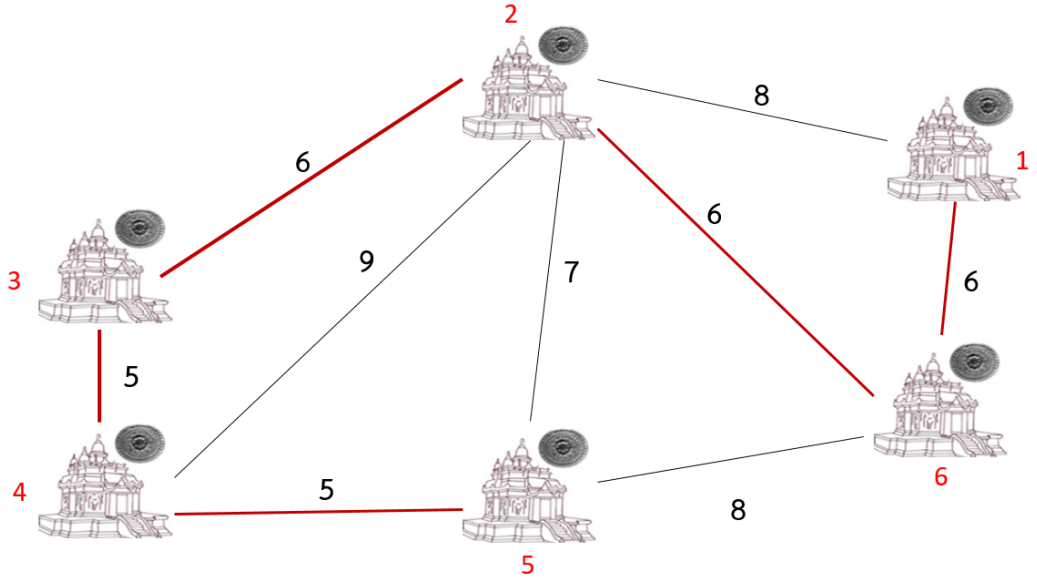
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 2 1 0 1 0 1 100 3 3 2 0 0 1 100 0 2 200 1 2 50	100 150
1 2 1 0 1 0 1 100	100

ตามราชประเพณีโบราณ มีการกำหนดให้มีราชพิธีประจำปีที่องค์รายาต้องไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา n แห่ง แต่ละแห่งถูกระบุชื่อด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n และมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกันรวมทั้งสิ้น M เส้น แต่ละเส้นทางอาจมีความความยาวไม่เท่ากัน โดยทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งสายที่เชื่อมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น และก็อาจมีมากกว่า 1 เส้นทาง อย่างไรก็ตามรับประกันว่าเส้นทางที่มีอยู่ทั้งหมดจะสามารถทำให้องค์รายาเสด็จไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ครบทุกแห่ง

ในราชประเพณี กำหนดไว้ว่า

1. เส้นทางที่องค์รายาเสด็จผ่านเพื่อไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีจำนวนน้อยที่สุดแต่ต้องเดินทางได้ครบทุกสถานที่บนยอดเขา
2. ระยะทางรวมที่องค์รายาเสด็จเพื่อศักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งต้องมีระยะทางน้อยที่สุด
3. ในแต่ละเส้นทางที่องค์รายาเสด็จผ่านจะต้องมีธงประจำพระองค์ปักไว้ทุกๆ 1 เมตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มปักธงที่ระยะ 1 เมตรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านหนึ่งแล้วปักต่อไปทุก 1 เมตรจนถึงระยะ 1 เมตรก่อนถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกด้านหนึ่งจึงปักธงสุดท้ายของเส้นทางนั้น ดังนั้นจำนวนธงที่ต้องใช้ในเส้นทางที่มีระยะทาง l เมตร ก็คือ l – 1 ผืน

ในการนี้ทางผู้จัดงานต้องการทราบจำนวนธงที่ต้องใช้ในราชพิธี จากตัวอย่างด้านล่าง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่งถูกเชื่อมด้วยเส้นทางต่างๆ จำนวน 9 เส้นทาง จากเงื่อนไขด้านบนจะได้เส้นทางที่องค์รายาเสด็จผ่าน 5 เส้น รวมระยะทาง 6 + 6 + 6 + 5 + 5 = 28 และใช้จำนวนธงทั้งสิ้น 5 + 4 + 4 + 5 + 5 = 23 ผืน



จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคำนวณจำนวนธงทั้งหมดที่ต้องใช้ในราชพิธี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม n m แทน จำนวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และจำนวนเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสถานที่ คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ 2 <= N <= 20,000 และ 1 <= M <= 50,000

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการแต่ละเส้นทาง โดยมีจำนวนเต็ม 3 จำนวน ได้แก่ s d l

โดยที่ s และ d หมายถึงหมายเลขสถานที่ 1 <= s, d <= N และ s <> d

l หมายถึงความยาวเส้นทางมีหน่วยเป็นเมตร 1<= l <= 100,000

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็มแสดงจำนวนธงทั้งหมดที่ใช้ในเส้นทางที่เลือก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 9 1 2 8 1 6 6 2 6 6 2 3 6 2 4 9 2 5 7 3 4 5 4 5 5 5 6 8	23

หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์คาดการณ์กันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดกลับมาอีกครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอ จังหวัด X ซึ่งมีพื้นที่ n เขต เดิมทีมีโรงพยาบาลสนามตั้งอยู่ในบางเขตแล้วจากการระบาดของโควิดในรอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากบางเขตยังคงต้องเดินทางค่อนข้างไกล จังหวัดจึงมีนโยบายสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นขึ้นอีก 1 แห่ง โดยกำหนดเงื่อนไขว่าโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้ จะต้องไม่ต้องอยู่ในเขตที่มีโรงพยาบาลสนามเดิมอยู่และต้องเป็นเขตที่ประชาชนในจังหวัดสามารถที่จะไปโรงพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วและโรงพยาบาลใหม่ที่จะจัดตั้ง) ด้วยระยะทางที่น้อยที่สุด จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยค้นหาเขตตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม f และ n แทนจำนวนโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แล้ว และจำนวนถนนที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ในจังหวัด โดย 0 <= f <=100 และ 1 <= n <= 500

f บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงหมายเลขเขต (เริ่มจากเขต 1) ซึ่งมีโรงพยาบาลสนามตั้งอยู่แล้ว

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการถนนซึ่งเชื่อมระหว่างเขต x และเขต y และความยาวถนน r คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ x, y >= 1 และ x <> y

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มแทนเขตที่ถูกเลือกเพื่อตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่หากมีหลายเขตให้เลือกหมายเลขเขตที่น้อยสุด

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	**ตัวอย่างข้อมูลส่งออก**
1 6 2 1 2 10 2 3 10 3 4 10 4 5 10 5 6 10 6 1 10	5